



AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02

Projet de fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Dossier de suivi de projet

Figure 0.1: Image to be placed on the title page

Responsable de projet :

- AMARANTI Malo
- PAILLARD ALEXIS
- PICHON Lucas

October 2025

Contents

Introduction	3
1 Généralités	4
1.1 Présentation du club	4
1.2 Présentation de l'équipe	4
1.3 Définition du projet	4
1.4 Retours d'expérience de précédents projets	5
1.5 Financement et partenaires	5
1.6 Planification, répartition des tâches	5
2 Analyse de sûreté de fonctionnement	5
2.1 Analyse préliminaire des risques	5
2.2 Modes de défaillances	5
2.3 Méthode AMDEC	5
2.4 Bilan sur les actions correctives	5
3 Structure mécanique	5
4 Electronique	5
4.1 Séquenceurs	5
4.2 Ligne de mise à feu	5
4.3 Expérience	5
5 Tests et validations	5
5.1 Matrice de validation	5
5.2 Registre des tests	5
Références	5
Glossaires et acronymes	6

Introduction

Ce document constitue le dossier de suivi du projet SP-02, développé par l'association AéroIPSA au sein de l'école d'ingénieurs [IPSA](#).

1 Généralités

1.1 Présentation du club

Créée il y a plus de trente ans, AéroIPSA est l'association aérospatiale de l'école d'ingénieurs IPSA. Elle a pour mission de concevoir, développer et mettre en œuvre des projets techniques complets dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Les activités de l'association couvrent l'ensemble du cycle de réalisation — de la conception mécanique et électronique à la fabrication et aux essais — autour de projets tels que des fusées expérimentales, des Cansats ou des systèmes embarqués. Ces projets constituent un cadre d'application concret des enseignements de l'école et offrent aux étudiants une première expérience de gestion technique, humaine et opérationnelle.

AéroIPSA s'attache également à favoriser la transmission des connaissances entre promotions et la montée en compétence de ses membres à travers un encadrement technique, des formations internes et des travaux collaboratifs. Chaque année, ces efforts se concrétisent par la participation de l'association à la campagne nationale de lancements du [C'Space](#), organisée par le [Centre National d'Études Spatiales \(CNES\)](#) et l'association Planète Sciences, où les étudiants valident et présentent les projets réalisés.

1.2 Présentation de l'équipe

1.3 Définition du projet

SP-02 constitue l'un des nombreux projet de fusée développé par l'association AéroIPSA. Ce projet ambitieux vise à concevoir et réaliser une fusée expérimentale bi-étage, destinée à participer à la campagne C'Space 2026. Il a pour finalité la conception, la réalisation et la qualification d'un lanceur à deux étages destiné à valider plusieurs technologies innovantes appliquées aux systèmes de séparation et d'avionique embarquée.

L'objectif principal est de démontrer la faisabilité d'une séparation inter-étage par freinage aérodynamique, alternative aux méthodes pyrotechniques ou mécaniques conventionnelles. Cette architecture a pour but de simplifier la chaîne d'activation tout en réduisant les risques liés aux opérations pyrotechniques. Parallèlement, la mission embarque un ensemble de mesures avioniques dédiées à la caractérisation du vol — accélérations, attitude, pression et altitude — dont les données sont enregistrées et transmises en temps réel par télémesure vers la station sol.

Le développement du SP-02 s'appuie sur une démarche d'ingénierie système complète, intégrant les volets mécanique, électronique, logiciel et essais, conformément aux spécifications du cahier des charges [CNES-Planète Sciences](#) pour les fusées bi-étages. Ce projet vise ainsi à approfondir la maîtrise des processus de conception et de validation expérimentale propres à l'aéronautique et au spatial, tout en contribuant à l'enrichissement du savoir-faire technique au sein de l'association AéroIPSA.

1.4 Retours d'expérience de précédents projets

1.5 Financement et partenaires

1.6 Planification, répartition des tâches

2 Analyse de sûreté de fonctionnement

2.1 Analyse préliminaire des risques

2.2 Modes de défaillances

2.3 Méthode AMDEC

2.4 Bilan sur les actions correctives

3 Structure mécanique

4 Electronique

4.1 Séquenceurs

4.2 Ligne de mise à feu

4.3 Expérience

5 Tests et validations

5.1 Matrice de validation

5.2 Registre des tests

Glossary

C

C'Space Campagne nationale de lancements de fusées expérimentales organisée par le [Centre National d'Études Spatiales \(CNES\)](#) et l'association Planète Sciences. Elle est exclusivement réservée aux étudiants des écoles d'ingénieurs et universités françaises. Cette campagne se déroule chaque année dans le camp de Ger à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au début du mois de juillet.. [4](#)

Centre National d'Études Spatiales Agence spatiale française, responsable des programmes spatiaux civils en France.. [4](#)

I

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. [6](#)

Acronyms

C

CNES [Centre National d'Études Spatiales](#). [4](#)

I

IPSA [Institut Polytechnique des Sciences Avancées](#). [3](#)